

Exo 2 : Estimer de σ^2 ? $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$

• Loi de $\hat{\sigma}^2$ sous H_0 : $(n-1) \frac{\hat{\sigma}^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$

($\leftarrow$ bien mettre σ_0^2 ici)

• "forme" de la région de rejet : on rejette qd " $\hat{\sigma}^2$ est trop grand ou trop petit" : $\varphi = 1\{\hat{\sigma}^2 < c_1\} \cup \{\hat{\sigma}^2 > c_2\}$ ($c_1 < c_2$)

• c_1 et c_2 sont t.q.
 $P_{\sigma_0^2}(\hat{\sigma}^2 < c_1) + P_{\sigma_0^2}(\hat{\sigma}^2 > c_2) \leq \alpha$ avec égalité si possible.

Ici l'égalité est possible car loi $\chi^2(n-1)$ continue.

on cherche donc c_1 et c_2 t.q.

$$P_{\sigma_0^2}(\hat{\sigma}^2 < c_1) = P_{\sigma_0^2}(\hat{\sigma}^2 > c_2) = \frac{\alpha}{2}$$

i.e. (idem exo IC) $c_1 = \frac{\sigma_0^2}{n} q_{\frac{\alpha}{2}}^{\chi^2(n-1)}$ et

$$c_2 = \frac{\sigma_0^2}{n} q_{1-\frac{\alpha}{2}}^{\chi^2(n-1)}$$

$$\triangle q_{\frac{\alpha}{2}}^{\chi^2(n-1)} \neq -q_{1-\frac{\alpha}{2}}^{\chi^2(n-1)}$$

car la loi $\chi^2(n-1)$ n'est pas

symétrique par rapport à 0.

Donc le test: $\varphi = 1\left\{\hat{\sigma}^2 < \frac{\sigma_0^2}{n} q_{\frac{\alpha}{2}}^{\chi^2(n-1)}\right\} \cup \left\{\hat{\sigma}^2 > \frac{\sigma_0^2}{n} q_{1-\frac{\alpha}{2}}^{\chi^2(n-1)}\right\}$

Rem: pr le pb. de test

$$H_0: \mu = \mu_0$$

$$H_1: \mu \neq \mu_0$$

Sous H_0 , $T := \sqrt{n} \frac{(\bar{X} - \mu_0)}{\tau} \sim T(n-1)$

Par le m^{ème} raisonnement, le test s'écrit

$$\mathcal{P} = \{T > q_{1-\frac{\alpha}{2}}^{T(n-1)}\} \cup \{T < q_{\frac{\alpha}{2}}^{T(n-1)}\}$$

Où $T(n-1)$ est une loi symétrique par rapport à 0.

$$\text{Donc } q_{\frac{\alpha}{2}}^{T(n-1)} = -q_{1-\frac{\alpha}{2}}^{T(n-1)}.$$

$$\text{Ainsi } \{T < q_{\frac{\alpha}{2}}^{T(n-1)}\} = \{-T > q_{1-\frac{\alpha}{2}}^{T(n-1)}\} \text{ et par conséquent:}$$

$$\begin{aligned} & \{T > q_{1-\frac{\alpha}{2}}^{T(n-1)}\} \cup \{T < q_{\frac{\alpha}{2}}^{T(n-1)}\} \\ &= \{|T| > q_{1-\frac{\alpha}{2}}^{T(n-1)}\} \end{aligned}$$